

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы *ИНБО-12-23.* *Полиэктов М. А.*

(подпись)

Преподаватель *Акатьев Я.А.*

(подпись)

Москва 2025 г.

Построение тренировочных диаграмм классов UML

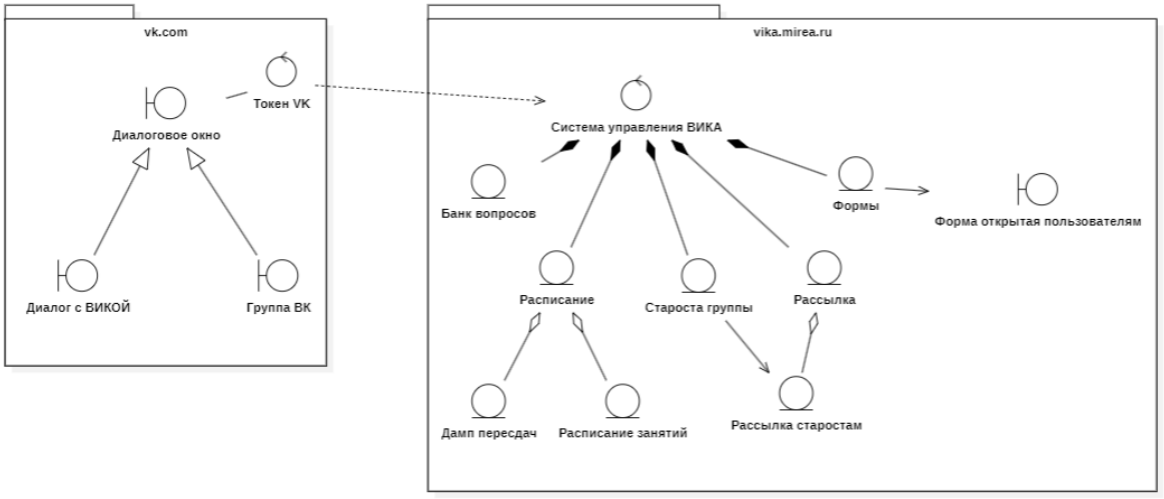


Рисунок 1 – диаграмма классов анализа UML по помощнику «ВИКА»

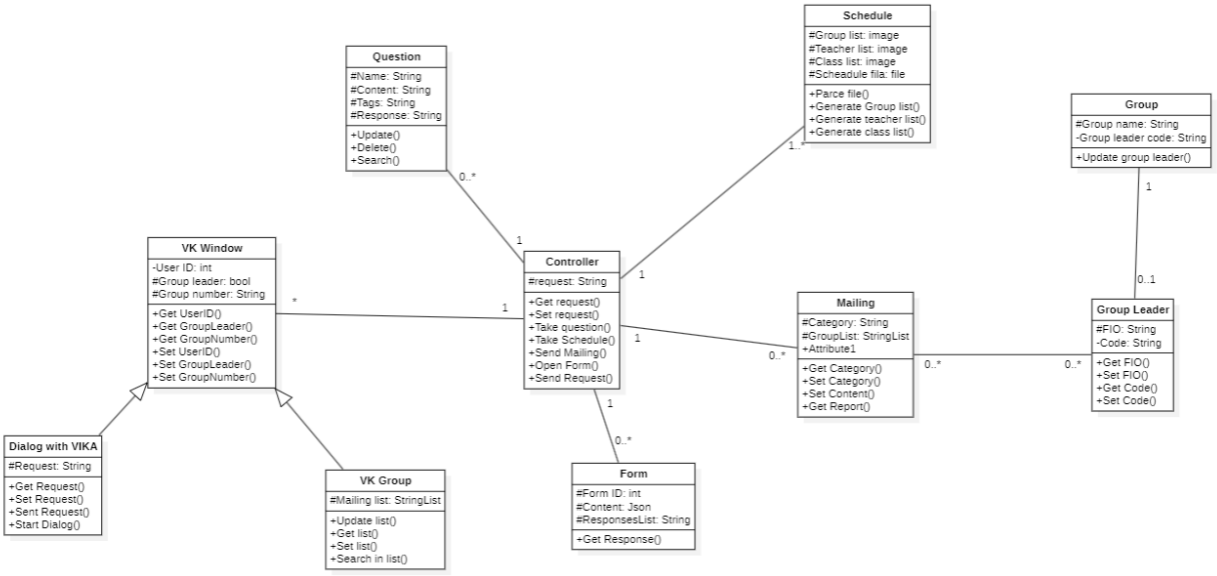


Рисунок 2 – диаграмма классов UML по помощнику «ВИКА»

Построение диаграмм классов по персональному варианту

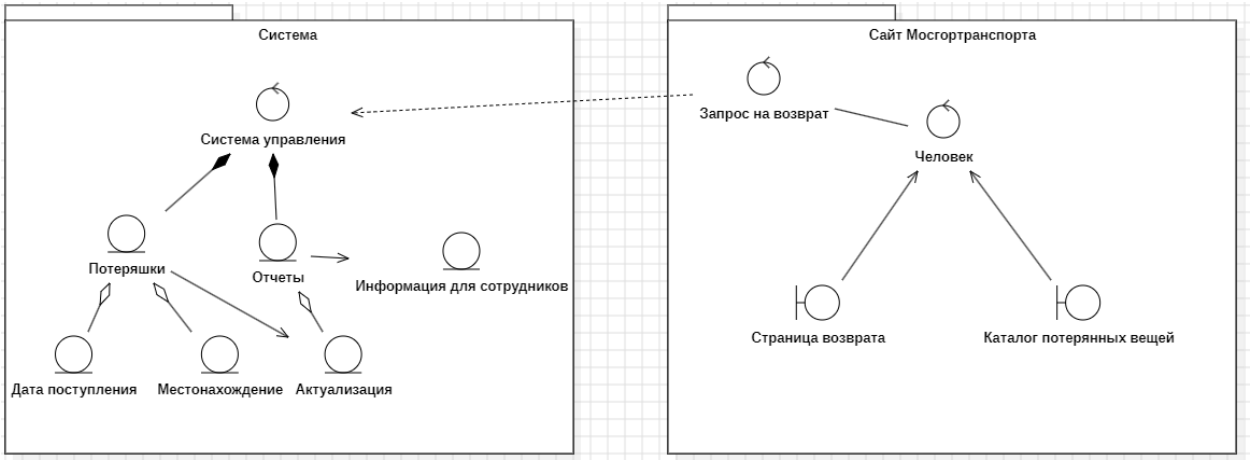


Рисунок 3 – диаграмма классов анализа UML по автоматизации бюро находок «Мосгортранспорт»

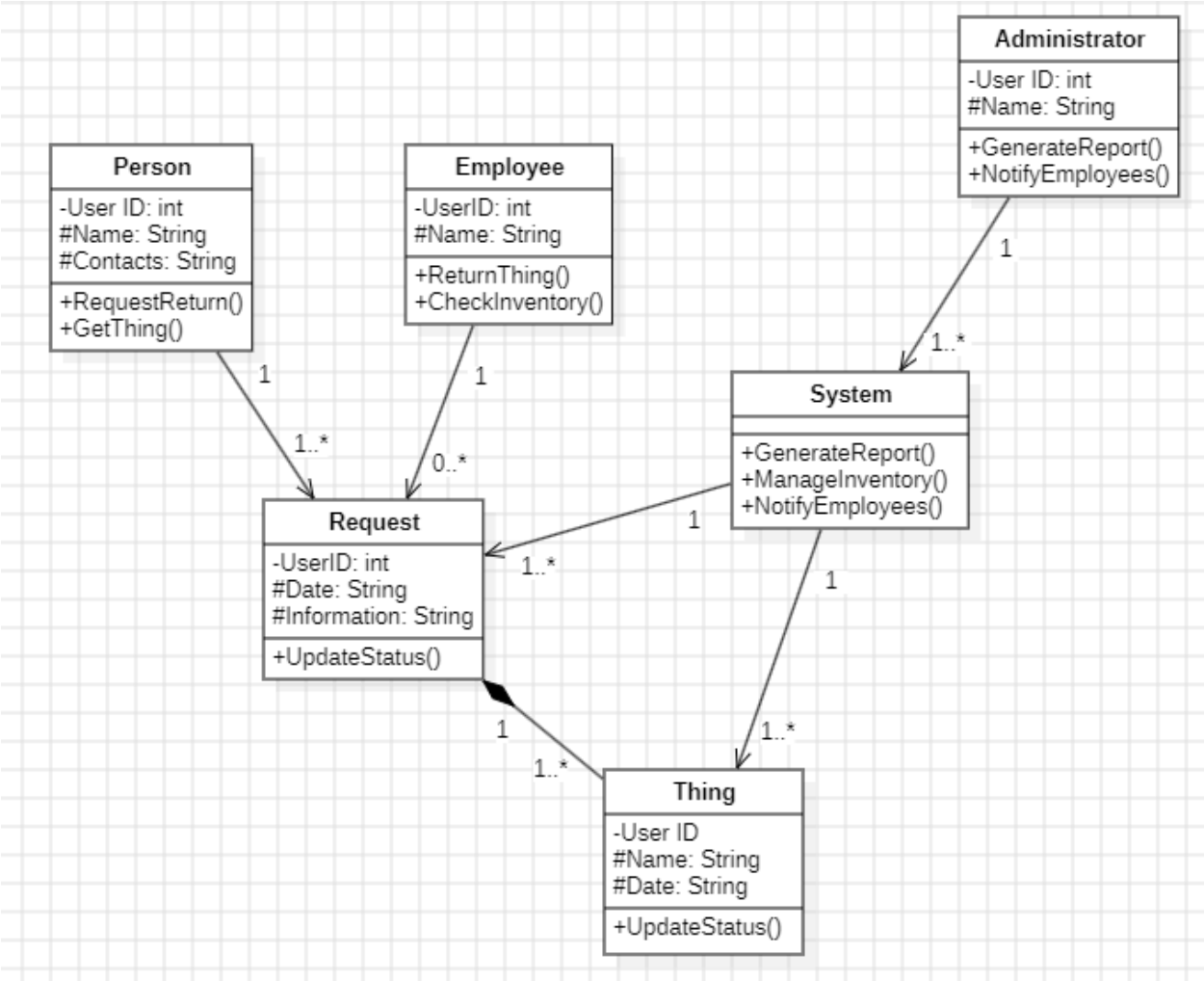


Рисунок 4 – диаграмма классов UML по автоматизации бюро находок «Мосгортранспорт»

По второй диаграмме (классов, не классов анализа) построить

Таблица 1 – Взаимодействие между классов на примере VIKA

Класс	**Кратность**	**Тип отношения**	**Класс**
DialogWithVika		Обобщение	VKDialogWindow
VKGroup		Обобщение	VKDialogWindow
VKDialogWindow	*, 1	Ассоциация	Controller
Controller	1, 0…*	Ассоциация	Form
Controller	1, 0…*	Ассоциация	Question
Controller	1…*, 1	Ассоциация	Schedule
Controller	1, 0…*	Ассоциация	Mailing
Mailing	0…*, 0…*	Ассоциация	GroupLeader
GroupLeader	0…1, 1	Ассоциация	Group

Таблица 2 – Взаимодействие между классов в персональном варианте

Класс	**Кратность**	**Тип отношения**	**Класс**
Person	1, 1..*	Ассоциация	Request
Employee	1, 0..*	Ассоциация	Request
System	1, 1..*	Ассоциация	Request
System	1, 1..*	Ассоциация	Thing
Thing	1..*, 1	Композиция	Request
Administrotor	1, 1..*	Ассоциация	System

Вывод

В ходе выполнения были успешно построены и проанализированы диаграммы классов UML для помощника «ВИКА» и системы автоматизации бюро находок. В процессе работы были изучены основные принципы моделирования классов, их взаимодействий и отношений, таких как ассоциация, обобщение и композиция. Диаграммы позволили наглядно представить структуру систем, выделить ключевые сущности и их взаимосвязи, что является важным этапом для дальнейшего проектирования и разработки программного обеспечения. Полученные навыки работы с UML будут полезны для анализа и моделирования сложных систем в будущем.